

Roll No

CSIT(CI)-503 (A)/IT-503 (A) (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Theory of Computation

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

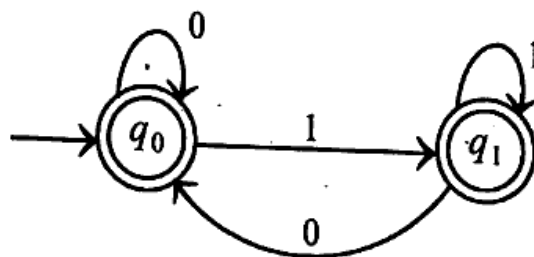
1. a) Construct a NFA second last symbol is zero over the alphabet (0, 1) then convert in DFA?

NFA का निर्माण करें जिसका दूसरा अंतिम प्रतीक वर्णमाला (0, 1) पर शून्य है, तब DFA में कन्वर्ट करें।

b) Design a DFA to accept string of 0's and 1's when interpreted as binary numbers would be multiple of 4.

बाइनरी संख्या के रूप में व्याख्या किए जाने पर 0 और 1 की स्ट्रिंग को स्वीकार करने के लिए एक DFA डिजाइन करें जो 4 का गुणक होगा।

2. a) Write CFG to accept the language defined by,
 $L\{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0, i = j + k\}$.
 $L\{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0, i = j + k\}$ द्वारा परिभाषित भाषा को स्वीकार करने के लिए CFG लिखें।
- b) Derive Regular Expression from this Finite Automata.
 इस परिमित ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन प्राप्त करें।



3. a) How ϵ -productions are eliminated from a grammar whose language doesn't have empty string? Remove ϵ -productions from the grammar given below.
 $S \rightarrow a|aA|B|C, A \rightarrow aB|\epsilon, B \rightarrow Aa, C \rightarrow aCD, D \rightarrow ddd$
 जिस व्याकरण की भाषा में खाली स्ट्रिंग नहीं है, उससे ϵ -उत्पादन को कैसे हटाया जाता है? नीचे दिए गए व्याकरण से ϵ -उत्पादन हटाइए।
 $S \rightarrow a|aA|B|C, A \rightarrow aB|\epsilon, B \rightarrow Aa, C \rightarrow aCD, D \rightarrow ddd$
- b) Construct an equivalent FA for the given regular expression $(101)^*(01 + 11)(10 + 10)^*$
 दिए गए रेगुलर एक्सप्रेशन $(101)^*(01 + 11)(10 + 10)^*$ के लिए समतुल्य FA का निर्माण करें।

4. Consider the following productions,
 $S \rightarrow aB|bA, A \rightarrow aS|bAA|a, B \rightarrow bS|aBB|b$ For the string aabbabbba, find the :
 i) Leftmost derivation
 ii) Rightmost derivation
 iii) Parse Tree

निम्नलिखित प्रस्तुतियों पर विचार करें।

$S \rightarrow aB|bA, A \rightarrow aS|bAA|a, B \rightarrow bS|aBB|b$ स्ट्रिंग aabbabbba के लिये खोजें।

- सबसे बाई व्युत्पत्ति
- सबसे दाहिनी व्युत्पत्ति
- पार्स ट्री

5. Construct the PDA accepting the language.

भाषा को स्वीकार करते हुए PDA का निर्माण करें।

- $L = \{(a^n b^{2n}) \mid n \geq 1\}$ by empty stack.
- $L = \{wCw^R \mid w \text{ is in } (a+b)^*\}$ by empty stack.
- $L = \{a^n b^n c^{2m} \mid n \geq 1\}$ by empty stack.

6. a) Let G be the grammar given by

$S \rightarrow aABB/aAA, A \rightarrow aBB/a, B \rightarrow bBB/A$ construct the PDA that accepts the language generated by this grammar G.

G को $S \rightarrow aABB/aAA, A \rightarrow aBB/a, B \rightarrow bBB/A$ द्वारा दिया गया व्याकरण होने दें, इस व्याकरण G द्वारा उत्पन्न भाषा को स्वीकार करने वाले PDA का निर्माण करें।

b) Define ambiguous grammar. Show that the following grammar is ambiguous $S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$

अस्पष्ट व्याकरण को परिभाषित करें। दिखाएँ कि निम्नलिखित व्याकरण अस्पष्ट है

$S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$

7. a) What is the difference between a recursive and recursively enumerable Languages?

एक पुनरावर्ती और पुनरावर्ती गणना योग्य भाषाओं के बीच क्या अंतर है?

- b) What are NP-complete and NP-hard problems? Explain them with examples.

NP-सम्पूर्ण और NP-हार्ड समस्याएँ क्या हैं? उन्हें उदाहरण सहित समझाइए।

8. Write a short notes (any three):

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। (कोई तीन)

- i) Decidability
- ii) Universal Turing Machine
- iii) 2 Way DFA
- iv) Petrinet Model
